Aula 19 — Síntese e Revisão do 1º Bimestre

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- **Revisar** os fundamentos do bimestre.
- Organizar o estudo para a **avaliação**.
- Esclarecer dúvidas.

O que Estudamos

- Introdução e terminologia.
- Categorias: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN, WLL.
- Princípios de **radiofrequência**.
- Propagação e fenômenos de RF.
- **Antenas** e ganho.

Categorias

- **WPAN:** pessoal (Bluetooth).
- **WLAN:** local (Wi-Fi).
- **WMAN:** metropolitana (WiMax).
- **WWAN:** ampla (celular).
- **WLL:** acesso do usuário.

RF e Propagação

- Espectro e **frequência** (2,4 e 5 GHz).
- **Atenuação, dB/dBm**.
- Reflexão, difração, **espalhamento**.
- **Multipercurso** e interferência.

Antenas

- **Onidirecional** $\times$ **direcional**.
- **Ganho** em dBi/dBd.
- **EIRP** e balanço de enlace.

> **Note**
>
> O fio condutor do bimestre: **como o sinal sem fio se comporta** — e como projetar considerando esses efeitos.

Fórmulas Importantes

- $\lambda = c / f$ (comprimento de onda).
- EIRP = potência + ganho − perdas.
- dBd + 2,15 = dBi.

Como se Preparar

- Reler os **resumos** das aulas.
- Refazer as **contas** de RF e EIRP.
- Revisar os **tipos de antenas**.
- Tirar **dúvidas**.

Resumo da Aula

- Revisamos fundamentos, categorias, RF e antenas.
- Os conceitos **se conectam**.
- Prontos para a **avaliação**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 21:** Métodos de acesso ao meio.